

CHAPITRE : PRIMITIVES D'UNE FONCTION

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 4 heures

Année scolaire : 2026 – 2027

I. Notion de primitive d'une fonction

1. Définition

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On appelle **primitive** de f sur I , toute fonction F dérivable sur I telle que pour tout $x \in I$:

$$F'(x) = f(x)$$

Exemple Soit $f(x) = 2x$ définie sur $\mathbb{R}$.

Si on pose $F(x) = x^2$, on remarque que $F'(x) = 2x = f(x)$.

La fonction $F(x) = x^2$ est donc une primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

2. Ensemble des primitives et condition initiale

Activité préparatoire : Considérons les trois fonctions polynômes suivantes définies sur $\mathbb{R}$:

$$F_1(x) = x^2, \quad F_2(x) = x^2 + 3 \quad \text{et} \quad F_3(x) = x^2 - 5$$

Calculons la dérivée de chacune de ces fonctions :

$$— F_1'(x) = (x^2)' = 2x$$

$$— F_2'(x) = (x^2 + 3)' = 2x + 0 = 2x$$

$$— F_3'(x) = (x^2 - 5)' = 2x - 0 = 2x$$

Constat : Bien que les constantes soient différentes (0, 3 et -5), la dérivée de ces trois polynômes donne exactement le même polynôme $f(x) = 2x$.

Ainsi, F_1 , F_2 et F_3 sont toutes des primitives de la même fonction f . De manière générale, ajouter une constante réelle k ne modifie pas la dérivée car $(k)' = 0$.

Propriétés

1. Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les autres primitives de f sont de la forme :

$$x \mapsto F(x) + k \quad \text{où } k \in \mathbb{R} \text{ est une constante réelle.}$$

2. Il existe une **unique primitive** F de f qui prend une valeur donnée y_0 en un point x_0 ($F(x_0) = y_0$).

Exemple : Pour la fonction $f(x) = 2x$, toutes les primitives sont de la forme $F(x) = x^2 + k$.
Trouvons la primitive F telle que $F(1) = 5$:

$$F(1) = 5 \iff 1^2 + k = 5 \iff 1 + k = 5 \iff k = 4$$

La primitive unique cherchée est donc $F(x) = x^2 + 4$.

II. Primitives des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle de validité
$a \quad (a \in \mathbb{R})$	ax	$\mathbb{R}$
x	$\frac{1}{2}x^2$	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$

Règles d'opération : Si F est une primitive de f et G est une primitive de g , alors :

- Une primitive de $f + g$ est $F + G$.
- Une primitive de $k \times f$ est $k \times F$ (avec $k \in \mathbb{R}$).

III. Calcul de primitives par cas simples

1. Cas des fonctions polynômes

Pour trouver la primitive d'un polynôme, on intègre terme à terme en utilisant la formule $\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

Exemple 1 : Déterminer une primitive F de $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur $\mathbb{R}$.

Résolution :

- La primitive de $3x^2$ est $3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$.
- La primitive de $-4x$ est $-4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2$.
- La primitive de 5 est $5x$.

Ainsi, une primitive de f est : $\mathbf{F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x}$.

Exemple 2 : Déterminer la primitive G de $g(x) = x^3 + 2x - 1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $G(0) = 3$.

Résolution : Toutes les primitives de g s'écrivent :

$$G(x) = \frac{x^4}{4} + x^2 - x + k$$

Utilisons la condition $G(0) = 3$:

$$G(0) = \frac{0^4}{4} + 0^2 - 0 + k = 3 \implies k = 3$$

D'où : $\mathbf{G(x) = \frac{x^4}{4} + x^2 - x + 3}$.

2. Cas des fonctions rationnelles simples

a) Utilisation des formes $\frac{1}{x^2}$ et $\frac{1}{x}$:

Exemple 3 : Déterminer les primitives de $f(x) = 2 - \frac{3}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

Résolution :

$$F(x) = 2x - 3 \left(-\frac{1}{x} \right) + k = 2x + \frac{3}{x} + k \quad (k \in \mathbb{R})$$

Exemple 4 : Déterminer les primitives de $g(x) = x + 1 + \frac{2}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

Résolution : Comme $x > 0$, $|x| = x$. D'où :

$$G(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2\ln(x) + k \quad (k \in \mathbb{R})$$

b) Utilisation de la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$ (primitive en $\ln(u)$) :

Formule clé pour la série L

Une primitive de la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$ sur un intervalle où $u(x) > 0$ est $\ln(u(x))$.

Exemple 5 : Déterminer une primitive de $h(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+3}$ sur $\mathbb{R}$.

Résolution : Posons $u(x) = x^2 + x + 3$. On remarque que $u'(x) = 2x + 1$.

La fonction h est donc de la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$.

Une primitive de h est : $H(x) = \ln(x^2 + x + 3)$.

3. Cas des expressions avec racine carrée

Formule clé

Une primitive de la forme $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$ sur un intervalle où $u(x) > 0$ est $\sqrt{u(x)}$.

Exemple 6 : Déterminer une primitive de $f(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.

Résolution : On sait que la primitive de 1 est x et la primitive de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est $2\sqrt{x}$.

D'où : $F(x) = x + 2\sqrt{x}$.

Exemple 7 : Déterminer une primitive de $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$ sur $] -2; +\infty[$.

Résolution : En posant $u(x) = x + 2$, on a $u'(x) = 1$.

La fonction est de la forme $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$.

Une primitive de g est donc : $\mathbf{G(x) = \sqrt{x + 2}}$.

PCGB